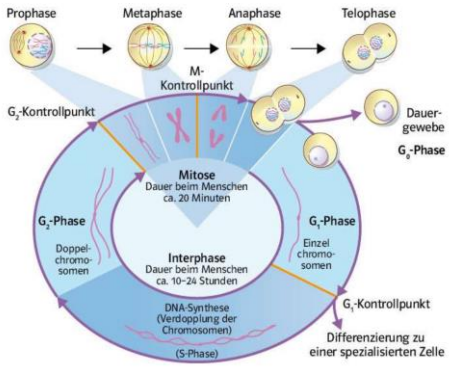
⚠ *Achtung*: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber ich übernehme keine Verantwortung, wenn irgendwo im Dokument Fehler enthalten sind. Durch die Verwendung dieses Dokuments akzeptieren Sie diese Bedingung. Wenn in Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe. ⚠

*-Viel Spaß üben, Ömer*

# Biologie KA Vorbereitung (GÖTTING) 17.04.2025

## Zellzyklus

Der Zellzyklus ist der wiederkehrende Lebenszyklus einer Zelle, der in mehrere Phasen unterteilt ist.

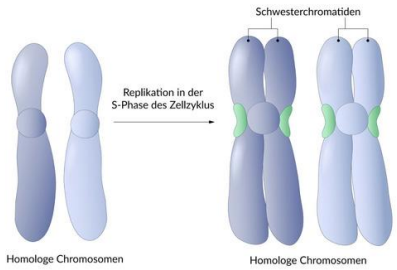



## Interphase

<u>G1-Phase (Wachstum):</u> Zellwachstum, Herstellung von Proteinen & Organellen

<u>S-Phase (DNS-Synthese):</u>

Chromatin wird verdoppelt → aus einem Chromosom entstehen Schwesterchromatiden, verbunden durch das Centromer



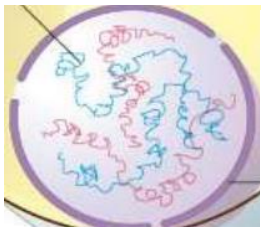

*2-Chromatid-Chromosom: (Zwei identische Schwesterchromatiden) entsteht **nach der Replikation***

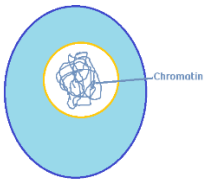
<u>G2-Phase (Vorbereitung):</u> Kontrolle der DNS, Vorbereitung der Zellteilung.

<u>G0-Phase</u>: Ruhephase, keine Teilung mehr (z. B. Nervenzellen)

*Der DNS befindet sich während der Interphase in Chromatinform*

*(Es ist locker gepackt mit Proteinen (Histonen), fadenförmig und funktional aktiv)*






Während der Interphase gibt es mehrere Kontrollpunkte, die sicherstellen, dass die Zelle korrekt wächst und ihre DNS vor der Zellteilung repariert wird. Der wichtigste Kontrollpunkt befindet sich in der G1-Phase, wo überprüft wird, ob die Zelle genug Ressourcen für die Zellteilung hat, während in der G2-Phase die DNA auf Fehler überprüft wird, bevor die Mitose beginnt. → Zellen, die die Überprüfung nicht bestehen, können in die Ruhephase (G0) übergehen oder werden durch Apoptose (programmierter Zelltod) eliminiert.

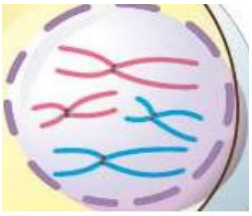
# M-Phase

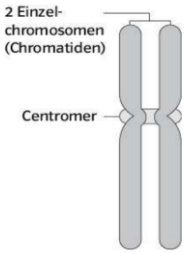
## Mitose

Zellteilung zur Wachstums, Reparatur und Erhaltung von Körperzellen

*Der DNS befindet sich während der Mitose (und Meiose) in Chromosomenform*

*(Stark kondensiertes Chromatin, kompakt und transportfähig)*






← Ein 2-Chromatiden-Chromosom

## Die Mitose gliedert sich in 5 Hauptphasen

Ziel: eine Mutterzelle → zwei genetisch identische diploide Tochterzellen

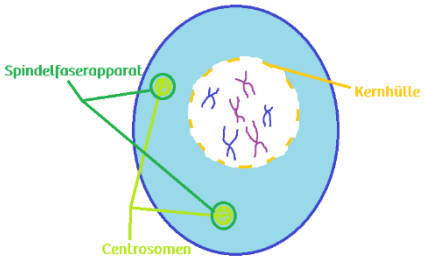
*→ (diploid = doppelter Chromosomensatz, also jedes Chromosom liegt in Paaren zweimal vor , je eines von der Mutter und eines vom Vater)*

### Prophase

-Chromatin kondensiert zu sichtbaren Chromosomen (bestehend aus Schwesterchromatiden).

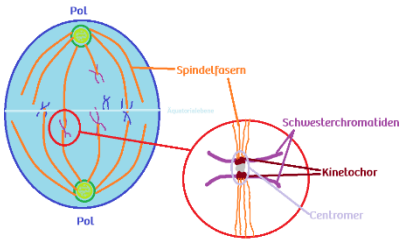
-Der Spindelapparat (aus Mikrotubuli) bildet sich an den *Centrosomen (organisierende Zentren für Mikrotubuli).*

-Kernhülle von Nukleus beginnt sich aufzulösen.




Eselsbrücke: Pro → Vor  Vorphase

## Prometaphase

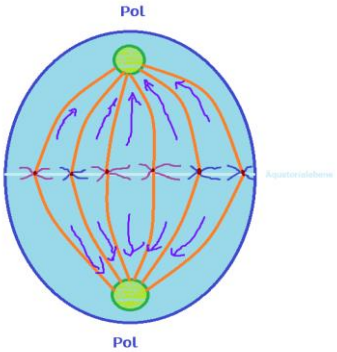



-Kernhülle vollständig aufgelöst.

-Spindelfasern binden an die Kinetochoren der Chromosomen.

-Chromosomen beginnen, sich zur Äquatorialebene (Mitte) zu bewegen.

## Metaphase




-Chromosomen sind vollständig in der Äquatorialebene angeordnet

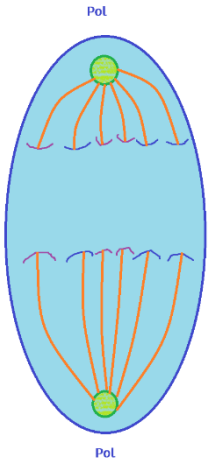
-Jedes Chromosom ist über den Kinetochor mit Spindelfasern aus beiden Polen verbunden

-Spindelapparat ist vollständig ausgebildet

-Spannung durch Zug an den Schwesterchromatiden entsteht

Eselsbrücke: Meta → Mitte  Chromosomen werden in Mitte angeordnet

## Anaphase




-Schwesterchromatiden werden am Centromer getrennt

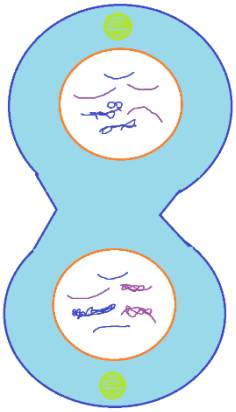
-Chromatiden werden durch Spindelfasern zu den entgegengesetzten Zellpolen gezogen

-Jeder Pol erhält mehrere Ein-Chromatid-Chromosomen

-Zellform beginnt sich leicht zu verlängern

Eselsbrücke: Ana → Away  Chromosomen werden weggeschoben

## Telophase



-Ein-Chromatid-Chromosomen erreichen die entgegengesetzten Zell Pole

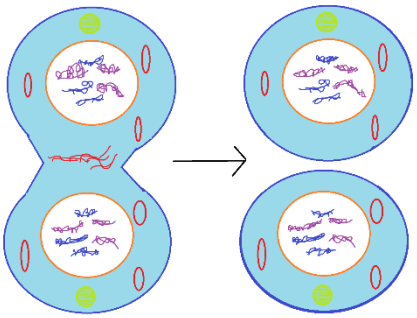
-Neue Kernhüllen bilden sich um beide Chromosomensätze

-Chromosomen beginnen sich zu entspiralisieren (werden wieder Chromatin)

-Spindelapparat wird abgebaut

*-Telophase und Cytokinese passieren gleichzeitig*

## Cytokinese



-Teilung des Zellplasmas (Cytoplasma) nach der Mitose

-Entstehung von zwei genetisch identischen Tochterzellen

-Organellen und Zellbestandteile werden gleichmäßig verteilt

-Zellmembran schnürt sich in der Mitte ein (bei Tierzellen: Teilungsfurche)

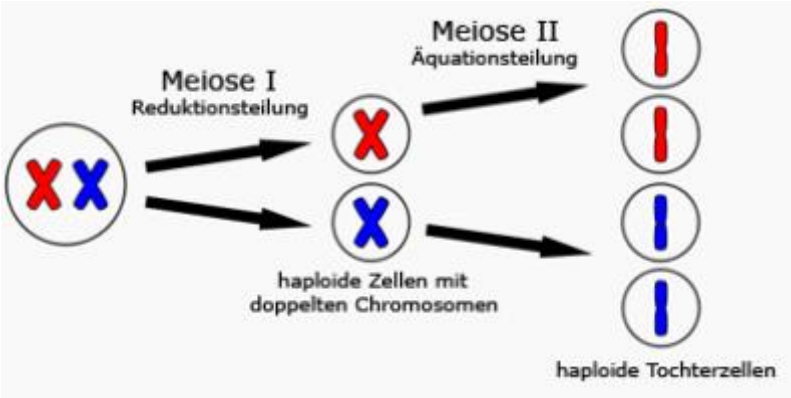
-Bei Pflanzenzellen: Bildung einer Zellplatte statt Einschnürung

***1-Chromatid-Chromosom:*** *Einzelner DNA-Strang mit Zentromer – entsteht nach der Zellteilung.*

# Meiose

Die Meiose ist ein spezieller Zellteilungsprozess, der nur in Keimzellen (Eizellen und Spermien) abläuft. Es führt zu vier genetisch unterschiedlichen Zellen.

Ziel: Bildung von vier genetisch unterschiedlichen Gameten (Keimzellen) mit einfachem Chromosomensatz *(haploid, also n)* aus einer diploiden Ursprungszelle *(mit doppeltem Chromosomensatz, also 2n).*



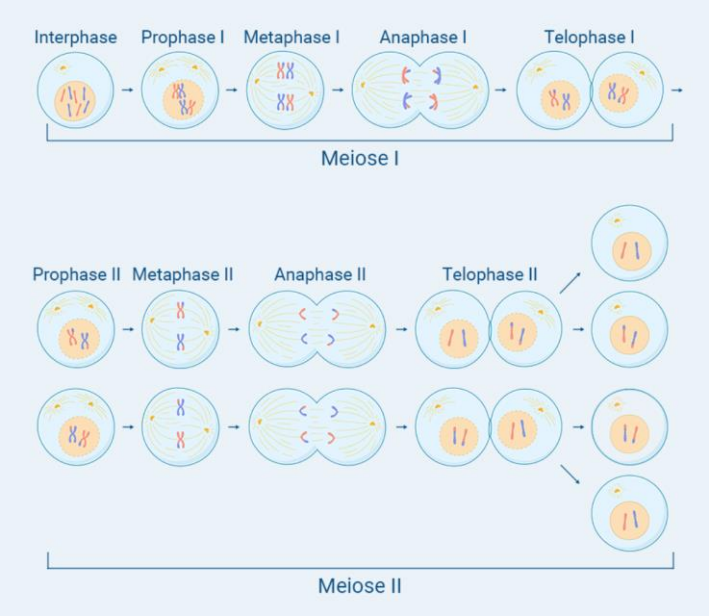

Ermöglicht genetische Vielfalt durch:

→Crossing-over (Austausch von DNA-Stücken)
→zufällige Verteilung der Chromosomen

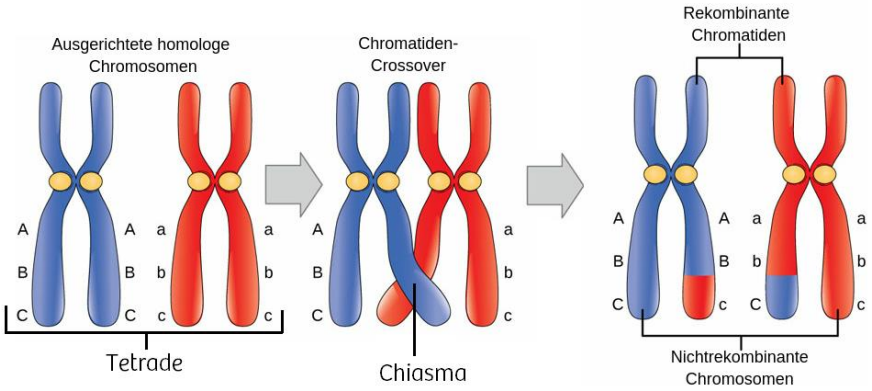
Besteht aus zwei Teilungen:

-Meiose I (Reduktionsteilung) → Chromosomenzahl wird halbiert

-Meiose II (Äquationsteilung) → Schwesterchromatiden werden getrennt *(wie bei Mitose)*




# Crossing-Over



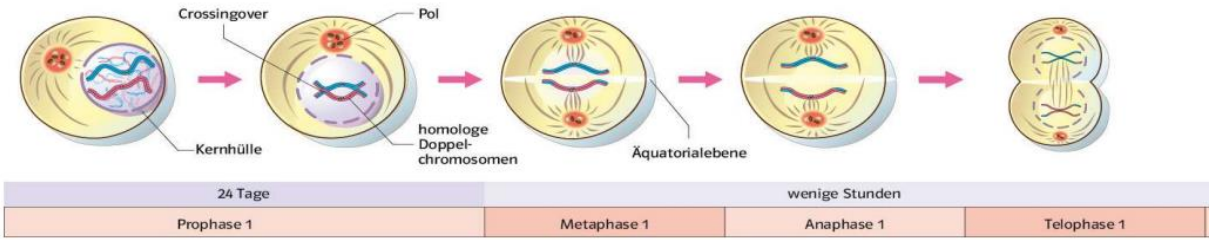

-Homologe Chromosomen liegen eng nebeneinander (Tetrade)

*→(homolog = ähnliche Größe, je eines von Mutter und Vater, mit den gleichen Genen an den gleichen Positionen)*

-An bestimmten Stellen (Chiasmata) brechen Chromatidenstücke ab und tauschen die Plätze

-Dadurch entstehen neue Kombinationen von Genen → genetische Vielfalt

# Meiose I




<u>Prophase I:</u> Homologe Chromosomen paaren sich, es kommt zum Crossing-over

<u>Metaphase I:</u> Chromosomenpaare ordnen sich in der Äquatorialebene an

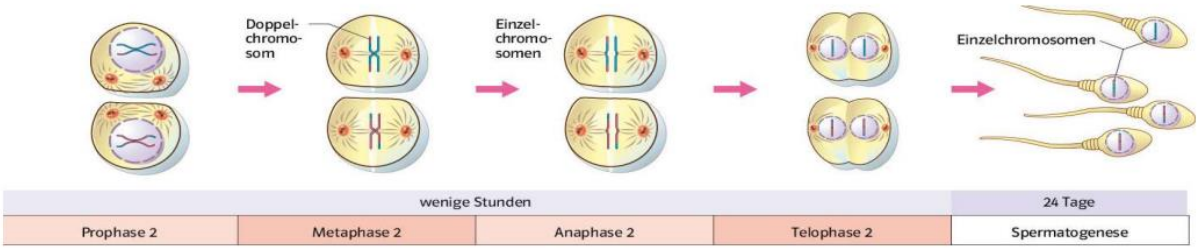
<u>Anaphase I:</u> Homologe Chromosomen werden zu den Zellpolen gezogen

<u>Telophase I:</u> Zwei haploide Zellkerne entstehen, oft gefolgt von Cytokinese.

*→ (haploid = einfacher Chromosomensatz, also jedes Chromosom liegt nur einmal vor, ohne Paarungspartner)*

*→ (diploid = doppelter Chromosomensatz, also jedes Chromosom liegt in Paaren zweimal vor , je eines von der Mutter und eines vom Vater)*

# Meiose II



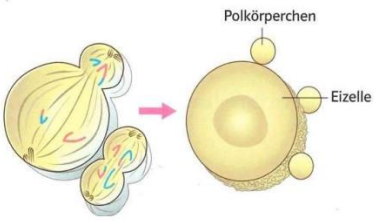

-<u>Prophase II:</u> Neuer Spindelapparat bildet sich in den haploiden Zellen

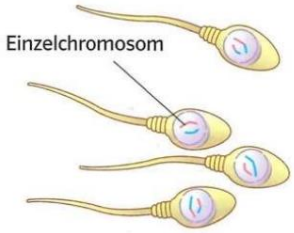
-<u>Metaphase II:</u> Einzelne Chromosomen ordnen sich erneut in der Äquatorialebene an

-<u>Anaphase II:</u> Schwesterchromatiden werden voneinander getrennt

-<u>Telophase II:</u> Vier genetisch unterschiedliche haploide Zellen entstehen.

# Endprodukte der Meiose bei Frau und Mann




## Eizellbildung (Oogenese)

-Eine diploide Ur-Eizelle durchläuft die Meiose

-Dabei entstehen eine große Eizelle und kleine Polkörperchen, die absterben

→ Grund: Die Eizelle behält das meiste Zellplasma, damit sie später genug Nährstoffe für die frühe Entwicklung des Embryos hat

-Ergebnis:
-1 haploide Eizelle
-2–3 Polkörperchen (funktionslos)

## Spermienbildung (Spermatogenese)

-Eine diploide Ur-Spermazelle durchläuft die Meiose

-Dabei entstehen vier gleich große Spermien, jeweils mit einem einfachen Chromosomensatz *(haploid, also Einzelchromosom)*.

-Ergebnis:
-4 haploide Spermien

# Mitose vs. Meiose

### Vergleich Mitose und Meiose

| | Mitose | Meiose |
|---|---|---|
| Funktion | Vermehrung von Zellen | Bildung von Geschlechtszellen |
| Ort | in allen wachsenden Zellen | in den Keimzellen |
| Erbgut | Erbgut der Ausgangs- und der Tochterzellen ist identisch | Erbgut der Ausgangs- und der Tochterzellen ist unterschiedlich |
| Ablauf | eine Kernteilung:<br>Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase;<br><br>Keine intrachromosomale Rekombination (crossing over) | zwei aufeinanderfolgende Kernteilungen:<br>Meiose I -> Prophase 1, Metaphase 1, Anaphase 1, Telophase 1<br>und<br>Meiose II -> Prophase 2, Metaphase 2, Anaphase 2, Telophase 2;<br>Intrachromosomale Rekombination (crossing over) während der Prophase I |
| Ergebnis (Chromosomensatz) | zwei Zellen mit diploidem Chromosomensatz | vier Zellen mit haploidem Chromosomensatz |

# Evolutionstheorie

## Historischen Evolutionstheorien

### Carl von Linné

Linné entwickelte ein Ordnungssystem zur Benennung und Einteilung von Arten (Taxonomie)

Er führte die binäre Nomenklatur ein (z. B. Homo sapiens)

Linné glaubte, dass jede Art von Gott erschaffen wurde und unveränderlich ist

Er beobachtete zwar kleine Unterschiede innerhalb von Arten, dachte aber, dass neue Arten nicht entstehen können

➔ Er sah in der Vielfalt der Natur ein Abbild göttlicher Schöpfung
er glaubte nicht an eine Entwicklung oder Veränderung von Arten

### Georges Cuvier

Arten entwickeln sich nicht weiter. D. H.: alle Arten sind unveränderlich.

Wenn es Veränderungen in der Artenzusammensetzung gab, dann durch Naturkatastrophen (z. B. Vulkanausbrüche, Fluten).

Diese Katastrophen führten zum Aussterben von Arten.

Danach wurden neue Arten erschaffen (Katastrophentheorie).

Beispiel: Fossilien zeigen, dass manche Arten plötzlich verschwinden → erklärt durch plötzlichen, zerstörerischen Ereignissen, *(nicht Evolution)*.

### Jean Bapiste de Lamarck (Danke Luiz)

Ein inneres Bedürfnis eines Lebewesens führt zu häufigem Gebrauch eines Organs.

Daraus folgt eine aktive Anpassung des Organs.

Diese Anpassungen werden vererbt.

Beispiel: Eine Giraffe hat Hunger und streckt deswegen ihren Hals, um an die hohen Blätter heranzukommen. Der Hals wird mit der Zeit länger, passt sich also an

Nachwuchs der Giraffe hat ebenfalls einen langen Hals.

# Charles Darwin

Variation: Innerhalb einer Art gibt es zufällige natürliche Unterschiede zwischen Individuen

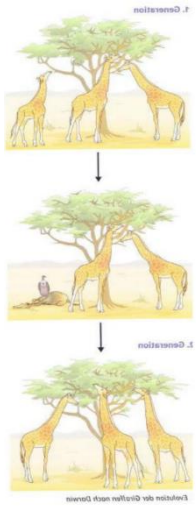
Selektion (Survival of the fittest): Individuen mit vorteilhaften Eigenschaften haben eine höhere Überlebens- und Fortpflanzungschance

Vererbung: Die Eigenschaften werden an die nächsten Generationen weitergegeben

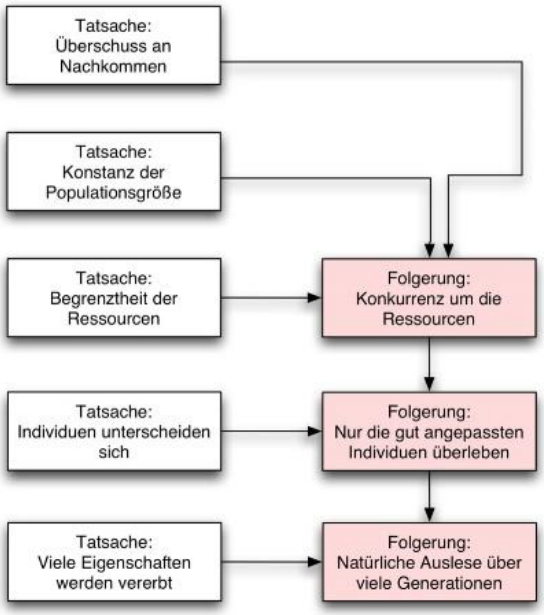
Anpassung: Über viele Generationen hinweg, führt dieser Prozess dazu, dass sich Arten ihre Umwelt anpassen

Beispiel:

(Danke Luiz)



-Die Größe der Giraffen variiert
-Die Giraffen kämpfen ums Überleben, weil Futter begrenzt ist
-Die kleine Giraffe hat einen Nachteil
-Nur die großen Giraffen, die ans Futter kommen, überleben („Survival of the fittest“)
-Die kleinere Giraffe kann sich nicht mehr vermehren und ihren Nachteil somit auch nicht vererben
-Die überlebenden Giraffen konnten sich fortpflanzen und ihre genetischen Vorteile vererben.



# Moderne Evolutionstheorie

-Spontane Mutationen erzeugen neue genetische Veränderungen (Allele).

-Durch sexuelle Fortpflanzung kommt es zur Rekombination von Allele, was zu Variation unter Nachkommen führt.

-Zusammen sorgen Mutation und Rekombination für genetische Vielfalt in einer Population. *(Population = ein Gemeinschaft von Organismen die auf ein bestimmte Bereich + Zeit leben und Fortpflanzungsfähig sind)*

-Vorteilhafte Merkmale bieten einen Überlebens- und Fortpflanzungsvorteil und setzen sich durch natürliche Selektion durch. → Günstige Mutationen können sich so in der Population verbreiten.

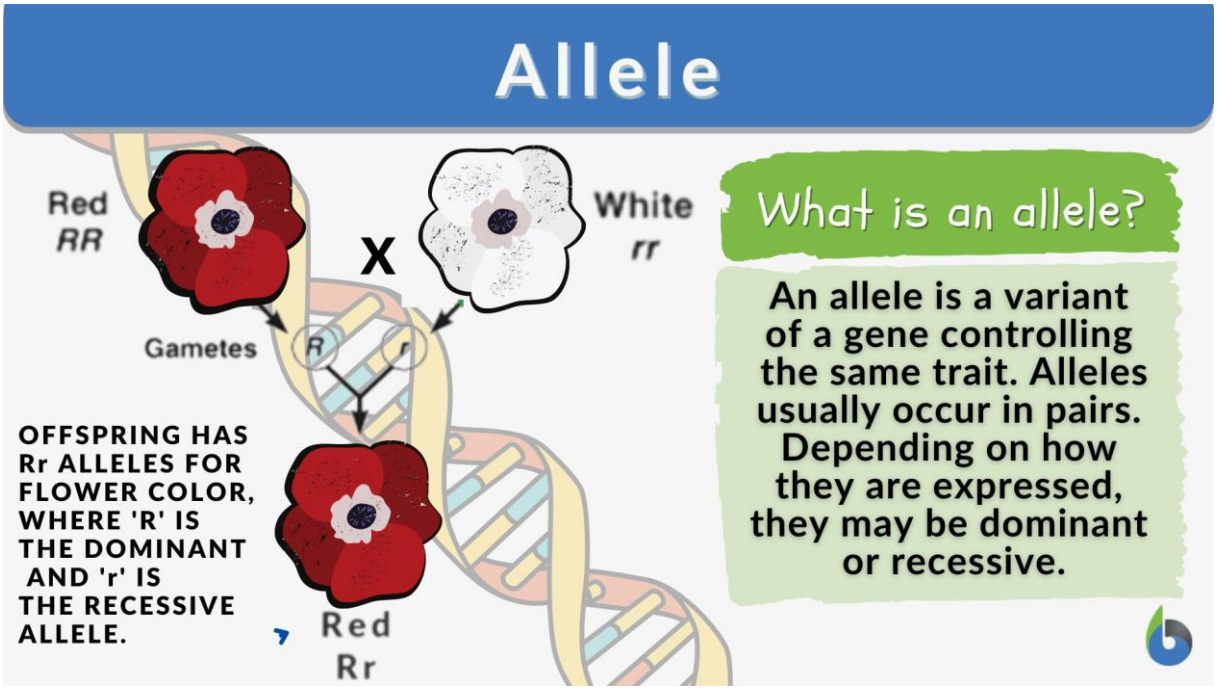
-Die moderne Genetik erklärt heute, wie Merkmale entstehen und vererbt werden – das ergänzt *Darwins ursprüngliche Theorie*, die nur auf Beobachtungen basierte.

-Gendrift (genetische Drift) verändert die Allelfrequenz zufällig, besonders in kleinen Populationen → auch nicht-vorteilhafte Merkmale können dadurch verschwinden oder sich durchsetzen.

- Durch reproduktive Isolation *(z. B. geografische Trennung)* kann es zur Artbildung kommen, da kein Genaustausch mehr stattfindet.

- Durch die Wiederholung dieser Prozesse über lange Zeiträume entstehen neue Arten und Gattungen

- Durch Migration (Genfluss) wandern Individuen zwischen Populationen und bringen ihre genetischen Merkmale mit. So können sich vorteilhafte Mutationen auch in anderen Populationen verbreiten, was die genetische Vielfalt erhöht.



# Artbegriffe

## Morphologisch

*„Eine Art wird über äußere Merkmale (Phänotyp) definiert“*

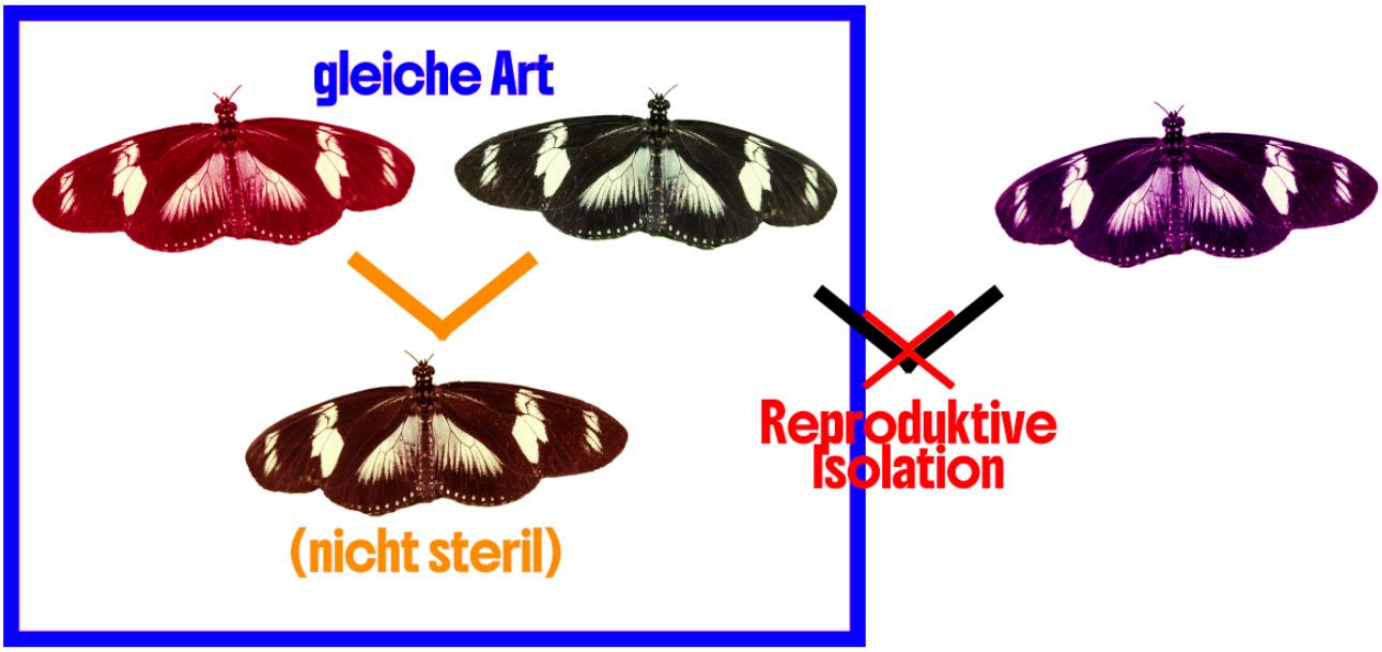
*Beispiel: Zwei Tiere gehören zur gleichen Art, wenn sie gleich oder sehr ähnlich aussehen.*

*Vorteile: Einfach anzuwenden, besonders bei Fossilien oder ausgestorbenen Arten.*

*Nachteile: Unterschiedlich aussehende Tiere können genetisch gleich sein und gleich aussehende Tiere können verschiedenen Arten angehören (z. B. bei „Zwillingsarten“)*

Biologisch

„Arten sind Gruppen natürlicher Populationen, die potentiell fortpflanzungsfähige Nachkommen miteinander zeugen können und die von anderen solche Gruppen isoliert sind.“




*Vorteile: Objektiv, basiert auf Fortpflanzung.*

*Nachteile: Nicht anwendbar bei Fossilien oder bei Arten, die sich ungeschlechtlich fortpflanzen*

*Beispiel: Pferd + Esel = Maultier → unfruchtbar → also verschiedene Arten.*

# Fachsprache/Definitionen/usw.

## Diagramm-, Abbildung- und Tabelleninterpretation

### Weg der Diagramm-/ Abbildungs-/ Tabelleninterpretation

**1. Formales:**

- Worum geht es ganz allgemein? (Themenstellung)
- Diagrammform
- Was ist dargestellt (z.B. auf der x- bzw. y-Achse)?

**2. Beschreibung:**

- Was sind die wichtigsten Aussagen?
- Wenn möglich: Vergleich der Werte (z.B. wenn es um zwei Individuen geht)
- Zusammenfassung der zentralen Aussage(n)

**3. Deutung / Schlussfolgerung**

- Wie sind diese Aussagen zu erklären?
  (In der Regel nur möglich mit entsprechendem Vorwissen oder Zusatzmaterial).

## Fachbegriffe

| Zellzyklus und Meiose | |
|---|---|
| Chromatin | Locker gepackte Form der DNS im Zellkern während der Interphase *(funktional aktiv)*. |
| Chromosom | Stark verdichtete Form der DNS, sichtbar während Zellteilung *(Transport Form von DNS)*. |
| Chromatid | Ein DNS-Strang (mit Proteinen), der Teil eines Chromosoms ist – entweder allein (Ein-Chromatid-Chromosom) oder als Teil eines 2-Chromatiden-Chromosoms. |
| Haploid (n) | Zellen mit einfachem Chromosomensatz, d. h. jedes Chromosom liegt nur einmal vor *(z. B. Keimzellen)*. |
| Diploid (2n) | Zellen mit doppeltem Chromosomensatz, d. h. jedes Chromosom liegt in Paaren vor *(eins von Mutter, eins vom Vater)*. |
| Gameten | Geschlechtszellen *(Eizellen oder Spermien)*, die haploid sind. |
| Zygote | Befruchtete Eizelle *(Verschmelzung von zwei Gameten)*, diploid. |
| Crossing Over | Austausch von DNS-Abschnitten zwischen homologen Chromosomen während der Meiose. |

| Evolution | |
|---|---|
| Begriff | Definition |
| Natürliche Selektion | ein Prozess, bei dem sich die Individuen mit vorteilhaften Merkmalen besser fortpflanzen und durchsetzen, wodurch sich diese Merkmale in einer Population über Generationen hinweg häufiger durchsetzen. |
| Überleben der Bestangepassten *(Survival of the fittest)* | Am besten angepasste Individuen überleben und pflanzen sich <u>häufiger</u> fort. |
| Mutation | Zufällige Veränderungen im Erbgut, die zu neuen und unterschiedlichen Eigenschaften führen können. |
| Allel/Allele | Varianten eines Gens, die unterschiedliche Merkmalsausprägungen bewirken *(dominant oder rezessiv)*. |
| Rekombination | Zufällige Veränderung des Erbguts, die zu neuen Eigenschaften führen kann. |
| | |
| Population (Fortpflanzungsgemeinschaft) | Gruppe von Individuen einer Art, die im gleichen Gebiet leben und sich miteinander fortpflanzen können. |
| Phänotyp | Sichtbares Erscheinungsbild eines Organismus *(Merkmale, z. B. Farbe, Form, Verhalten)*. |
| Genotyp | Gesamtheit der Gene eines Organismus – seine genetische Ausstattung. |
| Allelfrequenz | Häufigkeit eines bestimmten Allels in einer Population. |
| Reproduktive Fitness | Maß für den Fortpflanzungserfolg eines Individuums *(wie viele Nachkommen es hinterlässt)*. |
| Migration (Genfluss) | Zu- oder Abwanderung von Individuen, wodurch Gene zwischen Populationen ausgetauscht werden. |
| Gendrift | Zufällige Veränderung der Allelfrequenz, besonders in kleinen Populationen *(z. B. durch Aussterbeereignisse)*. |
| Genpool | Gesamtheit aller Gene und Allele einer Population. |
| Reproduktive Isolation | Kein Genaustausch mehr zwischen Populationen → kann zur Entstehung neuer Arten führen. |
| Punktualismus | Evolution verläuft sprunghaft in kurzen, schnellen Veränderungen, unterbrochen von langen Phasen der Stabilität. |
| Gradualismus | Evolution verläuft langsam und stetig durch viele kleine Veränderungen. |